

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código de granel	CLST09593
Nombre	Desloratadina 0,05% jarabe
Principio activo	Desloratadina
Forma farmacéutica	jarabe
Composición	Cada 100 mL contienen 50 mg de Desloratadina
Condiciones de almacenamiento	Consérvese a temperatura inferior a 30°C, protegido de la Humedad y la luz
Referencia especificación	Norma técnica propia, USP Vigente

Tabla N°1: datos del producto terminado

2. MÉTODOS DE ANÁLISIS

2.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

2.1.1 **Criterio de aceptación:** Solución translúcida de incolora a ligeramente amarilla, con olor y sabor característico, libre de partículas extrañas.

2.2 IDENTIFICACIÓN

A. El tiempo de retención del pico principal de la solución muestra corresponde al de la solución estándar, tal como se obtiene en la valoración.

2.3 pH

Inicialmente, calibre el pH-metro de acuerdo al procedimiento CALI-SOP-000125 vigente (Manejo de Conductivímetro/ pH Seven Multi) Tome el pH directamente sobre el producto a 25 °C.

2.3.1 **Criterio de aceptación:** 5,0 – 6,4 a 25°C.

2.4 GRAVEDAD ESPECÍFICA

Proceda según procedimiento vigente CALI-SOP-000119 (TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS).

2.4.1 **Criterio de aceptación:** 1,2200 – 1,2440 a 25°C.

2.5 VALORACIÓN PARA DESLORATADINA Y BENZOATO DE SODIO

2.5.1 **Método:** Cromatografía HPLC

2.5.2 **Reactivos:** Ácido acético, Acetonitrilo, Trietilamina, Agua Purificada Tipo I, Hexanosulfonato de sodio.

2.5.3 **Fase móvil:** Solución PIC 6-Acetato pH 3,0 – Acetonitrilo (72:28)

2.5.3.1 **Modificador inorgánico (Solución PIC 6-Acetato pH 3,0):** Disolver 0,85 g de Hexanosulfonato de sodio en 900 mL de agua, agregar 0,5 mL de trietilamina y 6 mL de ácido acético y ajustar suavemente a pH 3,0 con el mismo ácido.

2.5.4 **Diluyente:** Agua Purificada: Acetonitrilo (80:20) + 1 mL de ácido acético

2.5.5 **Solución Stock estándar de Desloratadina:** Pesar exactamente 25 mg de estándar secundario de Desloratadina, llevar a un balón volumétrico de 50 mL, adicionar 20 mL de diluyente llevar a ultrasonido durante 5 minutos, enfriar y completar a volumen con diluyente. (Concentración 500 ppm).

2.5.6 **Solución Stock estándar de Benzoato de sodio:** En un balón volumétrico de 100 mL, pesar 30 mg de Benzoato de sodio estándar de trabajo, adicionar 60 mL de diluyente y sonicar por 5 minutos. Enfriar no llevar a volumen con diluyente. (Solución A).

2.5.7 **Solución estándar Mixto:** Transferir una alícuota de 10 mL de solución stock de Desloratadina al balón de 100 mL donde se encuentra la Solución A llevar a volumen con diluyente. Filtrar a través de Filtro de Nylon de 0,45 µm saturando previamente con 2 mL. (Concentración Desloratadina 50 ppm, Concentración Benzoato de sodio 300 ppm).

2.5.8 **Preparación de la muestra:** Pesar 5 mL de Desloratadina jarabe (equivalente a 2,5 mg de Desloratadina y 15 mg de Benzoato de sodio) en un balón volumétrico de 50 mL, agregar 20 mL de diluyente y llevar a ultrasonido durante 10 minutos. Enfriar y completar a volumen con diluyente. Filtrar a través de filtro de Nylon 0,45 µm saturando previamente con 2 mL y un máximo de tres muestras por filtro. (Concentración Desloratadina 50 ppm, Benzoato de sodio 300 ppm).

Nota: Las muestras presentan una estabilidad en solución hasta de 33 horas y el estándar hasta de 41 horas después de su preparación.

2.5.9 Condiciones Cromatográficas:

Columna	Luna C18 (2) 150 * 4,6 mm, 5µm packed by Phenomenex Opcional YMC C18 ODSA 4,6 * 150 mm, 5 µm ¹
Detector	UV
Longitud de onda	247 nm
Flujo	1,1 mL /min
Temperatura	40°C
Volumen de inyección	20µl
Fase móvil	Solución PIC 6 Acetato pH 3,0 – Acetonitrilo (72:28)
Tiempos de Retención	Benzoato de sodio 4,7 minutos Ancho de banda 4,0 – 5,0 minutos Desloratadina 6,4 minutos Ancho de banda 6,2 – 7,2 minutos
Tiempo de corrida	10 minutos
Concentración final analito	Desloratadina 50 ppm Benzoato de Sodio 300 ppm

2.5.10 Adecuabilidad del sistema:

Realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registrar los cromatogramas. Verificar que el sistema cumpla con la siguiente adecuabilidad.

ítem	Criterio de aceptación
Factor de asimetría	Benzoato de sodio entre 0,9 – 1,8 Desloratadina entre 0,9 – 2,1
Platos teóricos	Benzoato de sodio No es menor de 4000 Desloratadina No es menor de 2000
%RSD de la solución estándar	No mayor al 2,0%
Resolución	No menos de 3,0 entre la señal de Desloratadina y Benzoato de sodio

¹ **NOTA:** En caso de usar columna alterna el tailing debe ser no mayor a 2,4

2.5.11 Cálculos:

Fórmula para determinar el contenido de Desloratadina:

$$\%Desloratadina = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} Fp \times \frac{50 \text{ mL}}{2,5 \text{ mg}} \times GE \times 100$$

Dónde:

Amtra	=	Área del pico de desloratadina en la muestra.
Astd	=	Área del pico de desloratadina en el estándar.
Pstd	=	Peso del estándar.

Fp = Factor de potencia.
GE = Gravedad específica.

Cálculo para determinar el contenido de Benzoato de sodio:

$$\% \text{Benzoato de sodio} = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{100 \text{ mL}} \times Fp \times \frac{50 \text{ mL}}{15 \text{ mg}} \times GE \times 100$$

Dónde:

Amtra = Área del pico de Benzoato de sodio en la muestra.
Astd = Área del pico de Benzoato de sodio en el estándar.
Pstd = Peso del estándar.
Fp = Factor de potencia.
GE = Gravedad específica.

2.5.12 Cromatograma guía:

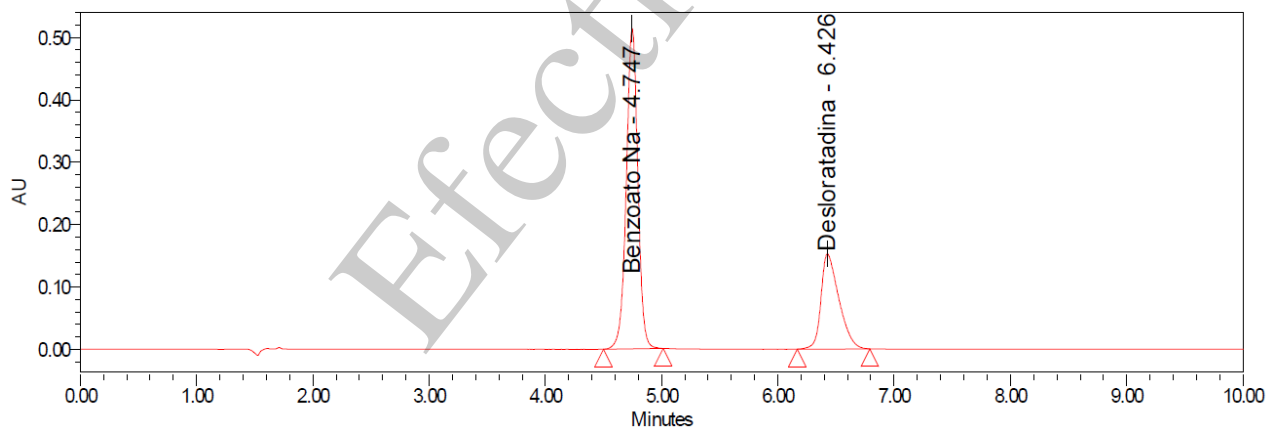


Figura N°1. Cromatograma guía correspondiente al estándar mixto.

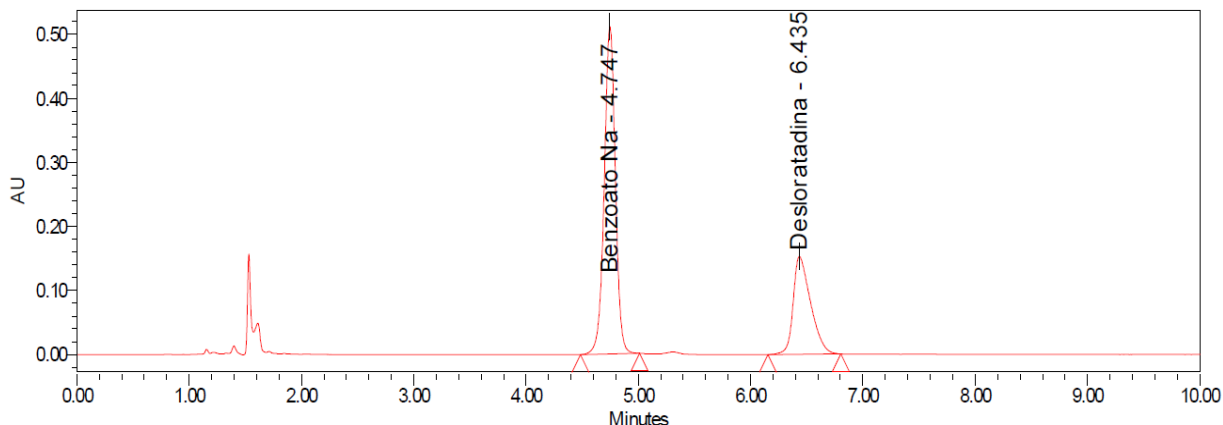


Figura N°2. Cromatograma guía correspondiente a la muestra

- 2.5.13 **Criterio de aceptación:** Desloratadina 45,0 – 55,0 mg/100mL (90,0 – 110,0%)
Benzoato de sodio: 270,0 – 330,0 mg/100 mL (90,0 – 110,0%)

2.6 IMPUREZAS ORGANICAS

2.6.1 **Método:** Cromatografía HPLC

2.6.2 **Reactivos:** Metanol, Fosfato de potasio di básico, Acetonitrilo.

2.6.3 **Fase Móvil:** ver tabla N°2.

2.6.3.1 *Solución A:* Disolver 4,35 g de Fosfato de Potasio di básico en 1 litro de Agua Purificada. Ajustar a pH 3,2 con Ácido fosfórico. Filtrar y desgasificar.

2.6.3.2 *Solución B:* acetonitrilo.

2.6.3.3 *Solución C:* metanol.

Tiempo Min.	Solución A	Solución B	Solución C	Flujo (mL/min)
0	70	15	15	1,0
12	70	15	15	1,0
30	40	30	30	1,0
45	40	30	30	1,0
47	70	15	15	1,0
55	70	15	15	1,0

Tabla N°2: fase móvil.

2.6.4 **Diluyente:** Agua: Metanol (10:90)

2.6.5 **Preparación de la solución estándar mixta de desloratadina e impureza F USP (2ppm):** Pesar 20,0 mg de Desloratadina referencia estándar, en un balón volumétrico de 100 mL disolver y completar a volumen con diluyente (Stock A). Pesar 10,0 mg de Desloratadina Compuesto relacionado F referencia estándar Primario, en un balón volumétrico de 50 mL disolver y completar a volumen con diluyente (Stock B). Transferir una alícuota de 1,0 mL de las soluciones anteriores a un balón volumétrico de 100 mL, disolver y aforar con diluyente. Filtrar a través de membrana teflón o PVDF de 0,45µm. (Concentración 2 ppm)

2.6.6 **Preparación de la solución de sensibilidad (0,6 ppm):** Transferir una alícuota de 3 mL de la solución estándar mixta a un balón volumétrico de 10 mL y aforar con diluyente. Filtrar por teflón o PVDF 0,45µm e inyectar una vez.

2.6.7 **Preparación de la Solución muestra:** A 4 mL de solución de jarabe, agregar 10 mL de diluyente,

disolver manualmente evitando calor y ultrasonido, filtrar inmediatamente por teflón o PVDF una muestra por filtro e inyectar inmediatamente en el cromatógrafo.

2.6.8 Condiciones Cromatográficas:

Longitud de onda	241nm
Columna	Zorbax SB Fenilo® 3,5µm*150 mm X 4,6 cm
Flujo	1,0 mL /min
Temperatura	35°C
Volumen de inyección	20µl
Concentración del estándar	2ppm para desloratadina e impureza F
Tiempo de corrida	55 minutos

Procedimiento:

Inyectar 20 µL de blanco (diluyente) y solución de sensibilidad, inyectar 5 réplicas de 20 µL de la solución estándar.

Inyectar 20 µL de la solución muestra y calcular % de cada impureza. Ver tabla:

COMPONENTE	TIEMPO DE RETENCIÓN ±1,0	ESPECIFICACIÓN (%)
Descloro-Desloratadina	8,0	-
Desloratadina	14,5	-
Dehidro-Desloratadina	20,0	-
Desloratadina Compuesto Rel F	27,2	Máximo 0,5
Loratadina	34,0	-
Otras impurezas inespecíficas:		Máximo 0,5
Impureza 1	3,0	
Impureza 2	3,7	
Impureza 3	8,1	
Impureza 4	18,9	
Impureza 5	24,1	
Impurezas totales	-	Máximo 1,0
Placebo 1	2,5	-
Clúster Placebo 2	6,3	-
Placebo 3	10,1	-

Tabla N°3: tiempos de retención.

En el caso de Impurezas No detectables específicas o inespecíficas, reportar como <LOD = 0,18 ppm (<0,09%) Discriminar cualquier señal antes de los dos minutos. Discriminar señales <0,05% (Threshold)

2.6.9 Adecuabilidad del Sistema

El sistema Cromatográfico debe cumplir con las siguientes condiciones de Idoneidad:

- Platos Teóricos >1500 para la señal de Desloratadina en la solución estándar.
- Resolución no menor a 8,0 para la señal de Desloratadina en la solución estándar respecto a la señal de la impureza F.
- RSD no mayor al 5,0% para la precisión de Desloratadina en la solución estándar.
- La relación S/N en la solución de sensibilidad es >10.
- El factor de simetría (Tailing) debe ser menor a <1,8 para el pico de Loratadina en la solución estándar.

2.6.10 Cálculos:

$$\% \text{ impureza} = \frac{A \text{ imp muestra}}{A \text{ desloratadina std}} \times \frac{P_{std}}{100 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times F_p \times \frac{10 \text{ mL}}{2 \text{ mg}} \times 100\%$$

Dónde:

A imp mtra	=	Área de cada impureza en la solución muestra.
A desloratadina std	=	Área del pico de desloratadina en la solución estándar.
FP	=	Factor de potencia.
Pstd	=	Peso del estándar (mg)

2.6.11 Cromatogramas guía:

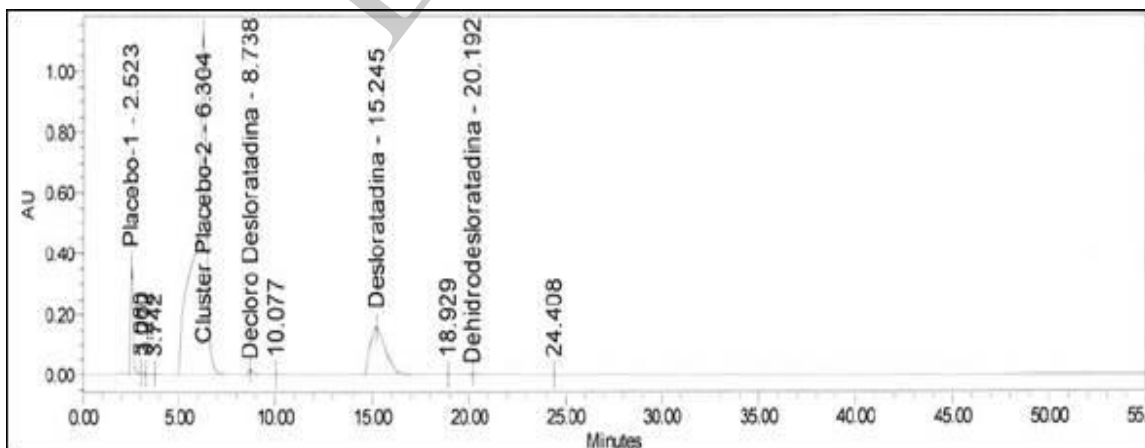


Figura N°3. cromatograma de la solución muestra.

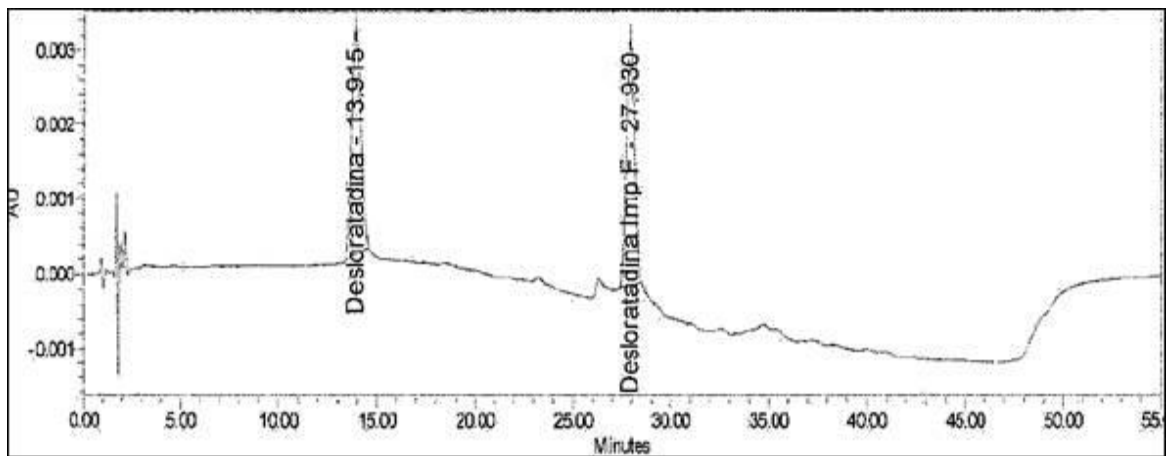


Figura N°4. cromatograma de la solución estándar.

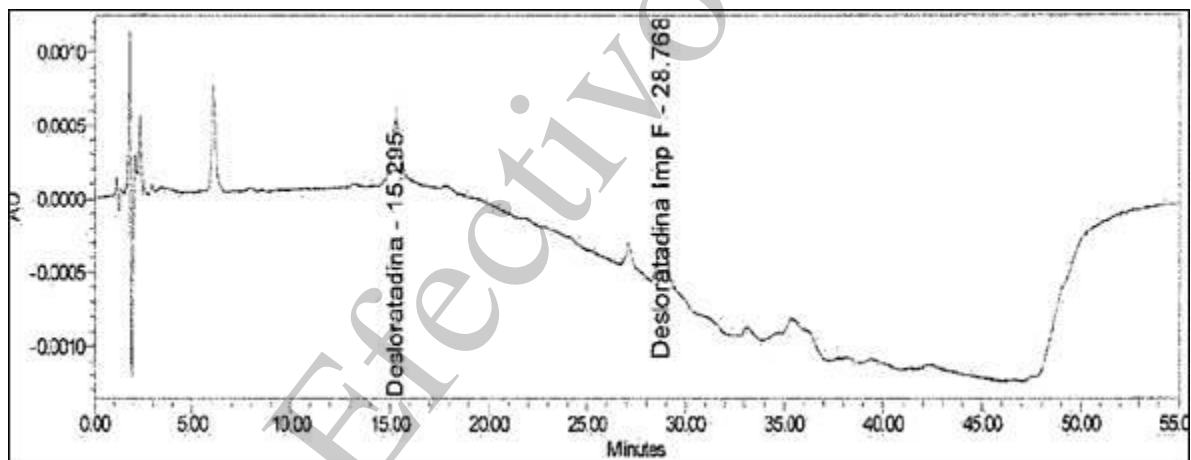


Figura N°5. cromatograma de la solución de sensibilidad.

2.6.12 **Criterio de aceptación:** ver tabla N°3.

2.7 VOLUMEN ENTREGABLE

Agite el contenido de 10 frascos individualmente.

El volumen de entrega se puede determinar por peso de la siguiente manera:

- Descargue el contenido de cada frasco en un recipiente tarado adecuado, permita el drenaje de la muestra por no más de 10 minutos.
- Determine la masa de los contenidos.
- Calcule el volumen usando la densidad

Alternativamente se puede usar el siguiente procedimiento por volumen:

- Bajo las condiciones de uso o como se indica en el etiquetado, descargue cuidadosamente el contenido de cada frasco en probetas separadas, secadas y graduadas de una capacidad nominal que no exceda dos veces y media el volumen a medir, se debe tener cuidado de para evitar que la formación de burbujas de aire durante el proceso. En ausencia de instrucciones de etiquetado, sostenga los frascos a un ángulo de aproximadamente 30° respecto de la horizontal y descargue suavemente el contenido en la probeta graduada.
- Permita que cada frasco drene durante un periodo que no exceda los 10 minutos.
- Cuando esté libre de burbujas, mida el volumen de cada mezcla.

El volumen promedio de líquido obtenido de los 10 frascos en mínimo el 100% y el volumen de ningún frasco es inferior al 95% del volumen declarado en la etiqueta. Si A, el volumen promedio es inferior al 100% de lo declarado en el etiquetado, pero el volumen de ningún frasco es inferior al 95% de la cantidad etiquetada, o si B, el volumen promedio es mínimo 100% y el volumen de máximo 1 frasco es menos del 95%, pero es mínimo 90% del volumen etiquetado, realice la prueba en 20 frascos adicionales. El volumen promedio de líquido obtenido de los 30 frascos es mínimo 100% del volumen declarado en el etiquetado; y el volumen de líquido obtenido de máximo 1 de los 30 frascos es menor que 95%, pero mínimo 90% de lo declarado en el etiquetado.

2.7.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 100% del volumen etiquetado. (Mínimo 60 mL)

2.8 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según las monografías generadas de la USP vigente, capítulos <61> y <62>

2.8.1 **Criterio de aceptación:**

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100UFC/mL
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 10UFC/mL
- E.coli: Ausente/1 mL
- Burkholderia cepacia complex: Ausente/1 mL

3. ESTABILIDAD

3.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Solución translúcida de incolora a ligeramente amarilla, con olor y sabor característico, libre de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

- A. El tiempo de retención del pico principal de la solución de muestra corresponde al de la solución estándar, tal como se obtiene en la valoración.

3.3 pH

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

3.3.1 Criterio de aceptación: 5,0 – 6,4 a 25°C

3.4 GRAVEDAD ESPECIFICA

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

3.4.1 Criterio de aceptación: 1,2200 – 1,2440 a 25 °C.

3.5 VALORACIÓN PARA DESCLORATADINA Y BENZOATO DE SODIO

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

3.5.1 Criterio de aceptación: Descloratadina: 45,0 – 55,0 mg/100mL (90,0% - 110,0%). Benzoato de sodio 240,0 – 360,0 mg/100 mL (80,0 – 120,0%)

3.6 IMPUREZAS ORGANICAS

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

3.6.1 Criterio de aceptación: Ver tabla N° 3.

3.7 MICROBIOLOGIA*

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

3.7.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100UFC/mL
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 10UFC/mL
- E.coli: ausente/1 mL
- Burkholderia cepacia complex: Ausente/1 mL

3.8 EFECTIVIDAD DEL PRESERVANTE*

(*) Se realiza en los meses 0, 3 y 6 Acelerado 24 y 36 natural solo a los medicamentos que contienen agentes de conservación para controlar la contaminación microbiana.

Para fines de la prueba, los productos se han dividido en cuatro categorías. Los criterios de efectividad del preservante para estos productos están en función de la vía de administración. Se espera que las formulaciones que contienen conservantes cumplan con los estándares mínimos de efectividad, ya sean en paquetes como multidosis o en dosis unitarias.

3.8.1 Criterio de aceptación:

CATEGORIA 3:

Bacterias: a los 14 días una reducción logarítmica de mínimo 1 comparado con el recuento inicial. A los 28 días ningún incremento del recuento de los 14 días.

Levaduras y hongos: Ningún incremento a los 14 días y 28 días respecto del recuento inicial.

3.9 PERDIDA DE PESO

Tome 10 frascos al inicio de la vida útil y enumere cada uno del 1 al 10, pese cada frasco en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio y la desviación, repita este procedimiento sobre los mismos frascos y en el mismo orden en los meses 0, 3 y 6 Acelerado y 6, 12, 24 y 36 natural.

3.8.2 Criterio de aceptación: evaporación potencial: Máximo 5,0% con respecto al inicio.

3.9 ESTABILIDAD EN USO

Tome 1 frasco al final de la vida útil del producto, efectúe la apertura simulando las condiciones de la vida real y realice el análisis, Proceda de acuerdo a lo establecido para estabilidades, al terminar el análisis cierre el frasco simulando las condiciones de la vida real, y guárdelo para el siguiente análisis.

Presentación: 60mL

Dosificación: 10 ml (5 mg) de jarabe 1 vez al día

Tiempo de vida útil: 24 y 36 meses.

Tiempos de análisis: día 0, 3 y 6.

Análisis a realizar: Valoración de Desloratadina, impurezas orgánicas, microbiología y efectividad del preservante.

Nota: la prueba de efectividad del preservante se realiza solo el último día de la estabilidad en uso.

3.9.1 Criterio de aceptación: cumple requerimientos para análisis de estabilidad

3.10 PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS DE ANÁLISIS.

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 "programa de estabildades" y al procedimiento CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis". Al finalizar un estudio de estabilidad se deben hacer todas las pruebas que se realizaron para la liberación del producto.

4 REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	CA-F1-F1- Certificado de análisis de producto terminado Formato de hoja de cálculo de producto terminado y estabildades HC-PT-EST- F2 DESLORATADINA 0,05% JARABE
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

Tabla N°4: registros generados.

5 ANEXOS

5.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT.

5.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabildades ESP-EST.

6 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
01	03-08-07	Actualización de formato de instructivos de análisis	Actualización de formato y del código del producto.
02	13-08-08	Actualización de instructivos de análisis	Actualización de especificaciones de análisis microbiológicos y gravedad específica
03	07-07-11	Actualización de instructivos de análisis y formato	Se cambia el logo del instructivo y del formato. Se incluye F2 para Medley. Se cambia la descripción del producto. Se incluye el procedimiento de la gravedad específica. Se incluye tiempo de retención, tipo de detector, tiempo de estabilización y concentración final del analito en las condiciones Cromatográficas del ensayo.
04	10-12-13	Actualización de instructivos de análisis y formato	Revalidación metodología analítica. Se Actualiza instructivo y Certificados analítico.
05	20-02-14	Actualización	Se actualiza instructivo y certificado analítico, se incluye prueba de determinación de

			uniformidad de volumen para las formas farmacéuticas líquidas Se incluye hoja de cálculo según control de cambios N° 2012CALI073
06	02-07-15	Actualización	Se modifica la especificación del parámetro de Microbiológica E.coli: Ausente/g por Ausente/mL. Se adiciona ejemplo de cromatograma para el parámetro de Valoración
07	09-05-18	Actualización Cambio de formato	Se agrega prueba de impurezas orgánicas de acuerdo a requerimiento regulatorio. Conforme a validación de método analítico No IO-121-2018 y control de cambios: 2018CALIP0086.
08	26-02-19	Actualización	Se agrega la prueba de control de peso, estabilidad en uso y efectividad de preservantes para estabilidades. Se cambia la prueba de uniformidad de volumen por volumen entregable, según criterio de la USP
1.0	19-01-21	Actualización	Migración a GEODE
2.0	16-09-21	Actualización	Se adiciona el ancho de banda y estabilidad en solución. Se cambia el nombre de la prueba de control de peso a pérdida de peso. Se actualiza las especificaciones de microbiología: Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100UFC/mL Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 10UFC/mL E.coli: Ausente/mL Burkholderia cepacia complex: Ausente/1 mL Cambios sustentados con No CC: 2021CALIP0361
3.0	15-02-22	Actualización	Actualización de la Valoración de Desloratadina y Benzoato de sodio conforme a la validación VMA-005-2013 Rev 02. Cambios sustentados con No CC:2022CALIP0060

Tabla N° 5. Control de cambios.